

SOLUCION-PRIMER-PARCIAL-23-24.pdf



aleehroo



Probabilidad y Estadística II



2º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid**



[Accede al documento original](#)

Pásate a Gemini

Traslada tus preferencias de IA y
tu historial de chats a Gemini



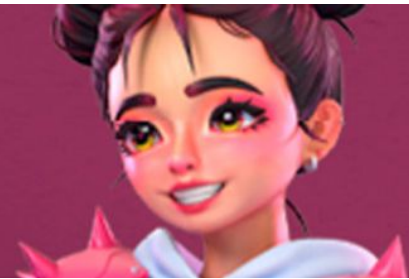
 Contexto personal

 Importar dato
memorizado a Gemini

NUEVO

 Aplicaciones conectadas

 Tus enlaces públicos



PIDE INFO Y
RESERVA TU
PLAZA

Examen de Probabilidades y Estadística II

9 de abril de 2024

1. La variable aleatoria poblacional “renta de las familias” del municipio de Madrid se distribuye siguiendo un modelo $N(\mu, \sigma^2)$. Se extraen muestras aleatorias simples de tamaño 4. Como estimadores del parámetro μ se proponen los siguientes: $\hat{\mu}_1 = \frac{x_1 + 2x_2 + 3x_3}{6}$, $\hat{\mu}_2 = \frac{x_3 - 4x_2}{-3}$ y $\hat{\mu}_3 = \bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4}$.

Se pide:

- a. Comprobar si los estimadores son insesgados.

$$E(\hat{\mu}_1) = E\left(\frac{x_1 + 2x_2 + 3x_3}{6}\right) = \frac{E(x_1) + 2E(x_2) + 3E(x_3)}{6} = \frac{6\mu}{6} = \mu.$$

$$E(\hat{\mu}_2) = E\left(\frac{x_3 - 4x_2}{-3}\right) = \frac{E(x_3) - 4E(x_2)}{-3} = \frac{-3\mu}{-3} = \mu.$$

$$E(\hat{\mu}_3) = E\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4}\right) = \frac{E(x_1) + \dots + E(x_4)}{4} = \frac{4\mu}{4} = \mu.$$

Los tres estimadores son insesgados.

- b. ¿cuál es el más eficiente?

$$\begin{aligned} Var(\hat{\mu}_1) &= Var\left(\frac{x_1 + 2x_2 + 3x_3}{6}\right) \\ &= \frac{Var(x_1) + 4Var(x_2) + 9Var(x_3)}{36} = \frac{14\sigma^2}{36} = 0.39\sigma^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Var(\hat{\mu}_2) &= Var\left(\frac{x_3 - 4x_2}{-3}\right) = \frac{Var(x_3) + 16Var(x_2)}{9} = \frac{17\sigma^2}{9} \\ &= 1.89\sigma^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Var(\hat{\mu}_3) &= Var\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4}\right) = \frac{Var(x_1) + \dots + Var(x_4)}{16} \\ &= \frac{4\sigma^2}{16} = 0.25\sigma^2. \end{aligned}$$

El estimador $\hat{\mu}_3$ es el más eficiente.

- c. Si tuviera que escoger entre ellos, ¿cuál escogería?. Razone su respuesta a partir del Error Cuadrático Medio.

Se escoge el estimador que presente menor Error Cuadrático Medio (ECM).

$$ECM(\hat{\mu}) = Var(\hat{\mu}) + Sesgo^2(\hat{\mu}).$$

Como los tres estimadores son insesgados, se elige el que presente menor varianza, que coincidirá con el que tiene menor ECM, es decir, se elige el estimador $\hat{\mu}_3$.

2. En un barómetro del CIS realizado a 2471 personas, la confianza media que suscita la guardia civil ha sido de 6.32 puntos, con una desviación típica de 2.52. Construir un intervalo de estimación para un nivel de confianza del 95.45%.

El intervalo de confianza es:

$$\bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} = 6.32 \pm 2 \frac{2.52}{\sqrt{2471}} = 6.32 \pm 0.1.$$

(6.22, 6.42)

La confianza media de la población en la guardia civil se encuentra, con una probabilidad del 95.45%, entre 6.22 y 6.42 puntos.

3. En una encuesta del CIS realizada en julio de 2017, que estudiaba la percepción de los españoles sobre la violencia sexual, se preguntó a los encuestados lo siguiente: “Dígame cuál es su grado de acuerdo sobre la siguiente afirmación, utilizando una escala de 0 a 5, en la que 0 significa que está “totalmente en desacuerdo” y 5 que está “totalmente de acuerdo”: El alcohol es a menudo el causante de que un hombre viole a una mujer.”

Se obtuvieron los siguientes resultados:

Posiciones	Frecuencia
Totalmente en desacuerdo 0	730
1	257
2	249
3	390
4	382
Totalmente de acuerdo 5	405
N.S.	44
N.C.	8
TOTAL	2465

Se pide:

- a. Calcule el intervalo de confianza para la proporción de españoles que señalan un alto grado de acuerdo (posiciones 4 y 5) con la afirmación de que “el alcohol es a menudo el causante de que un hombre viole a una mujer”, teniendo en cuenta un nivel de confianza del 97%.

De los datos de la tabla podemos calcular fácilmente la proporción muestral de los individuos que muestran un alto grado de acuerdo, agrupando las 2 posiciones más altas: posición 4 y posición 5: $p = \frac{382+405}{2465} = 0.319$ y $1 - 0.319 = 0.681$.

El intervalo de confianza es:

$$p \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{pq}{n}} = 0.319 \pm 2.17 \sqrt{\frac{0.319 \times 0.681}{2464}} = 0.319 \pm 0.020.$$

(0.299, 0.339)

Este es el intervalo de confianza que buscamos, cuya interpretación es la siguiente: la proporción de españoles bastante o totalmente de acuerdo con que “el alcohol es a menudo la causa de que un hombre viole a una mujer” estará, con un nivel de confianza del 97%, entre el 29.9% y el 33.9% de la población.

- b. Calcule un intervalo de confianza para la posición media de los españoles respecto a esta afirmación, manejando un nivel de confianza del 98.5%. Calculamos la media muestra $\bar{x}$ a partir de los datos de la tabla (eliminando los N.S. y N.C.):

$$\bar{x} = \frac{0 \times 730 + 1 \times 257 + 2 \times 249 + 3 \times 390 + 4 \times 382 + 5 \times 405}{2413} = 2.27.$$

Calculamos a continuación la desviación típica:

$$S^2 = (0 - 2.27)^2 \frac{730}{2412} + \dots + (5 - 2.27)^2 \frac{405}{2412} = 3.549.$$

De donde $S = 1.88$.

El intervalo de confianza es:

$$\bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} = 2.27 \pm 2.43 \frac{1.88}{\sqrt{2413}} = 2.27 \pm 0.093.$$

Es decir, el intervalo de confianza es (2.177, 2.363).

El grado medio de acuerdo de la población española con la afirmación de que “el alcohol es a menudo el causante de que un hombre viole a una mujer” estará, en una escala de 0 a 5, entre 2.177 y 2.363 puntas para un nivel de confianza del 98.5%.

4. Un distribuidor anuncia que el 95% de sus ordenadores no se tiene que reparar durante el año de garantía. Desde el punto de vista bayesiano se puede modelizar esta creencia mediante una $Beta(\alpha = 4.75, \beta = 0.25)$, ya que si $p \sim Beta(\alpha = 4.75, \beta = 0.25)$ entonces $E(p) = \frac{4.75}{4.75+0.25} = 0.95$, $Var(p) = 0.0016$.

Debido a la aparente calidad, compramos 20 ordenadores, de los cuales 12 requieren reparación durante el año de garantía. Se pide:

- a. ¿Cuál es la distribución a posteriori?

La distribución a posteriori es una $Beta(4.75 + 12, 0.25 + 8)$.

- b. ¿Cuál es la media y la moda a posteriori?

La media a posteriori es $\frac{12.75}{25} = 0.51$.

La moda a posteriori es $\frac{12.75-1}{25-2} = 0.51087$.